



MÁQUINA TUDO
COLETIVO CRIATIVO

Olá! Seja bem-vindo ao manual do Escapa Buraco Arcade (Gap Escape Arcade).

Esta versão 1.0 é o nosso protótipo inicial. Decidimos disponibilizá-la imediatamente para todos poderem conferir e testar enquanto finalizamos (ou já concluímos, dependendo de quando você ler este PDF) uma nova versão com ajustes finos na eletrônica, possibilidade de troca de labirintos e outras melhorias.

O projeto é inspirado em um clássico jogo de destreza (Labirinto Vertical, Himalayan) que utiliza cordas puxadas manualmente pelo jogador. Nossa proposta traz uma releitura própria dessa mecânica, que também ficou famosa em clássicos eletromecânicos dos fliperamas dos anos 80, como Ice Cold Beer e Zeke's Peak. Nosso desafio aqui foi criar soluções técnicas simples para que qualquer pessoa possa ter o jogo em casa — seja em uma versão maker open-source feita com as próprias mãos ou com acabamentos profissionais de marcenaria.

O Máquina Tudo é um coletivo brasileiro formado por quatro amigos que exploram o universo dos jogos e outras diversas áreas, atuando em suas convergências com arte, educação e tecnologia. Conheça nossos projetos, oficinas e bastidores: maquinatudo.com.br | [@maquinatudo](https://www.instagram.com/maquinatudo)

FORTALEÇA O DESENVOLVIMENTO: APOIE O MÁQUINA TUDO!

Disponibilizamos este manual e os arquivos de forma gratuita para fomentar a comunidade maker. No entanto, projetar coisas, testar componentes e documentar processos exige muito tempo e recursos. Se você já nos apoiou para acessar este material, o nosso muitíssimo obrigado! Se ainda não ajudou, considere apoiar nosso coletivo:

No momento que lançamos esse material estamos com uma campanha de doação aberta. Mas você pode acessar o link abaixo (ou apontar a câmera para o QR Code ao lado) para conferir de forma atualizada a melhor maneira de nos apoiar hoje, seja via Pix, apoios recorrentes ou campanhas ativas (com opções nacionais e internacionais):



<https://beacons.ai/maquinatudo>

AVISO LEGAL: Este projeto físico e digital é disponibilizado gratuitamente para fins educacionais e hobbistas. A montagem, manuseio de ferramentas e as ligações eletrônicas são de total responsabilidade do executor.



Licença Compartilhada (CC BY-NC 4.0): Este projeto é open-source e protegido sob a Licença Internacional Creative Commons Atribuição-Não Comercial 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

- Você pode: Copiar, redistribuir, modificar e construir novas versões em qualquer formato.
- Você DEVE atribuir créditos: É obrigatório dar o crédito apropriado ao coletivo Máquina Tudo, linkar nossos canais e indicar se mudanças foram feitas.
- Você NÃO pode comercializar: É estritamente proibido o uso deste material ou de gabinetes derivados dele para fins comerciais, venda, locação ou serviços pagos sem autorização prévia.

Projeto: Escapa Buraco Arcade v1.0 | Autores: Leonardo Gallep e Fabrício Masutti - Coletivo Máquina Tudo



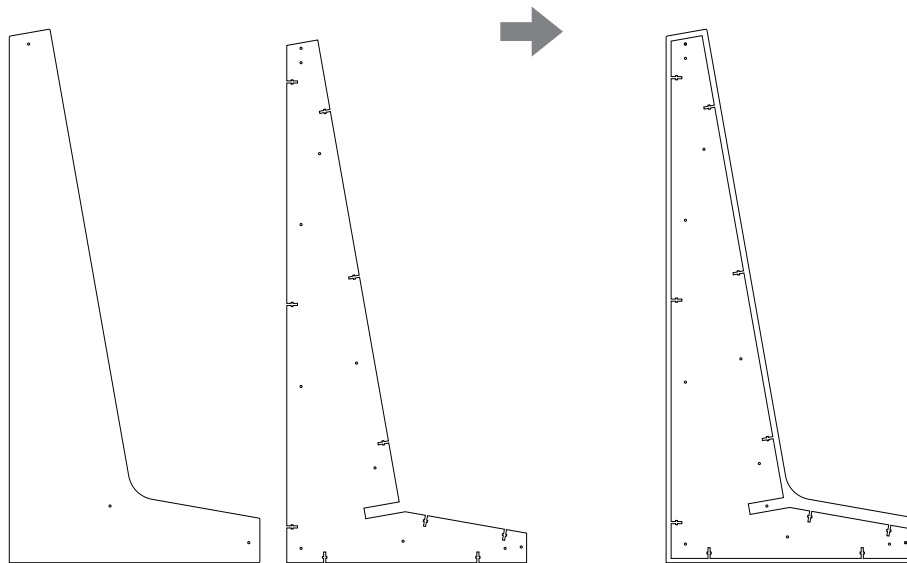
A estrutura do jogo tem aproximadamente 700 mm x 550 x 350mm (A x L x P).

O material principal utilizado é o MDF de 6mm com peças cortadas em CNC laser. Nessa versão de protótipo ainda é necessário executar alguns preparos e ajustes de forma manual, como no caso dos sarrafos estruturais, cortes em ângulos específicos de algumas peças e furações de fixação indicadas nesse manual.

LATERAIS

Camadas internas e externas: cada lateral é formada por 2 camadas unidas com cola (e parafusos se necessário) usando a furação da camada externa como referência.

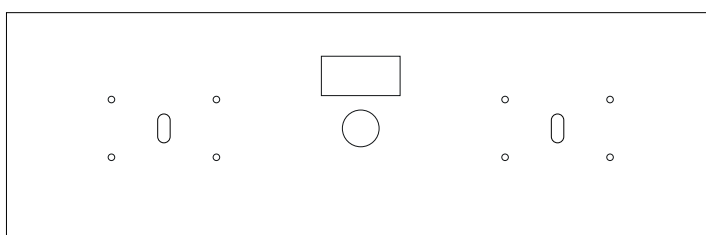
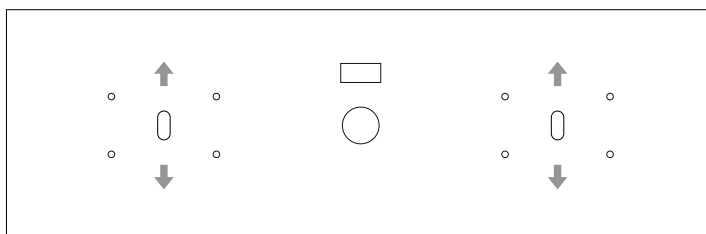
Obs: cole duas laterais formando um par de forma espelhada.



TAMPO DOS CONTROLADORES

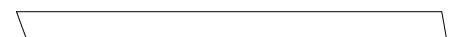
Formado por 2 camadas coladas para fornecer maior resistência (2 x 6mm) com furação para receber joysticks padrão “sanwa”, botão de reset (padrão fliperama 28mm) e display de led 7 segmentos (TM1637).

Obs: nessa versão de protótipo é necessário executar manualmente o corte em ângulo dos topos (conforme imagem abaixo) e em seguida, após um ajuste fino de encaixe, marcar e fazer também de forma manual a furação de fixação (usando parafusos M3 e os encaixes T-slot nas laterais).



20°

10°



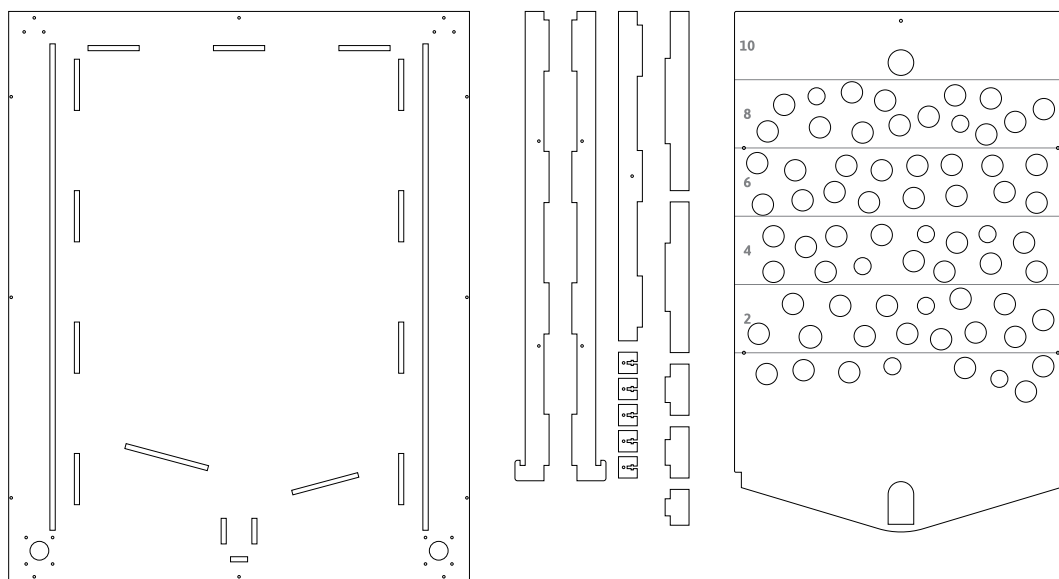
VISTA LATERAL
(ângulos de corte)



PAINEL FRONTAL

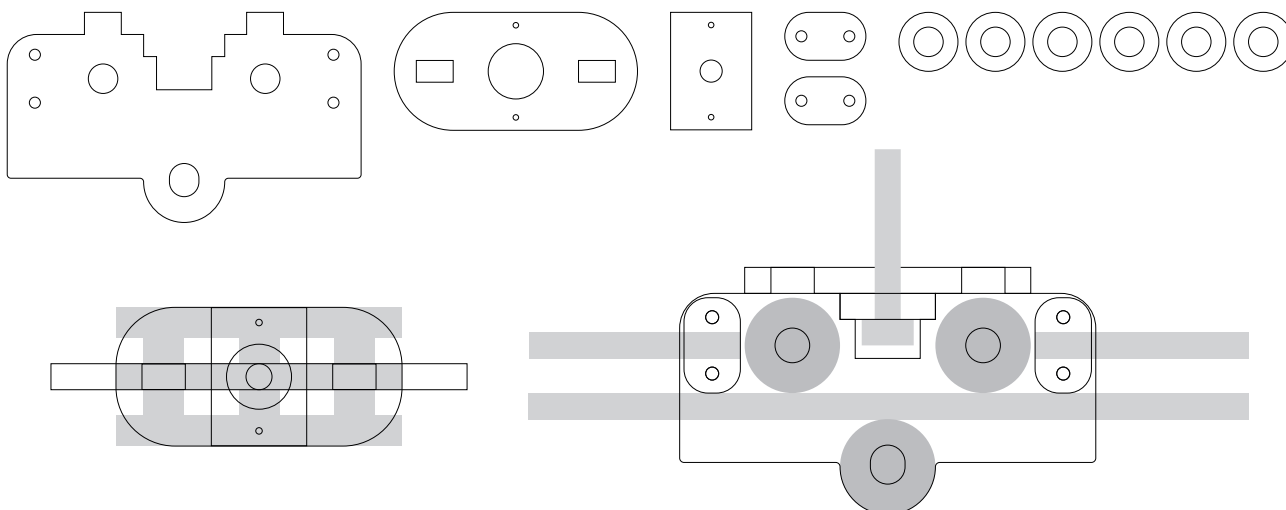
Formado por: fundo, molduras, canaletas internas (para direcionar a queda da esfera), suportes para fixação dos parafusos (estilo t-slot) e painel do labirinto.

1. A furação para fixação dos micro switches de fim de curso dos “carros” de elevação, bem como o de “fim de jogo” (acionado quando a esfera cai na canaleta), foram omitidos dessa versão do protótipo por se tratar de componentes que podem ter medidas diferentes. Sugere-se fazer essa furação de forma manual após realizar os testes práticos com a estrutura já montada.
2. Os parafusos de fixação do tampo do labirinto precisam ser “chanfrados”, sendo necessário realizar manualmente um rebaixo de encaixe para que não haja nenhum obstáculo que possa travar o movimento da haste de elevação.



“CARROS” DE ELEVÇÃO DA HASTE

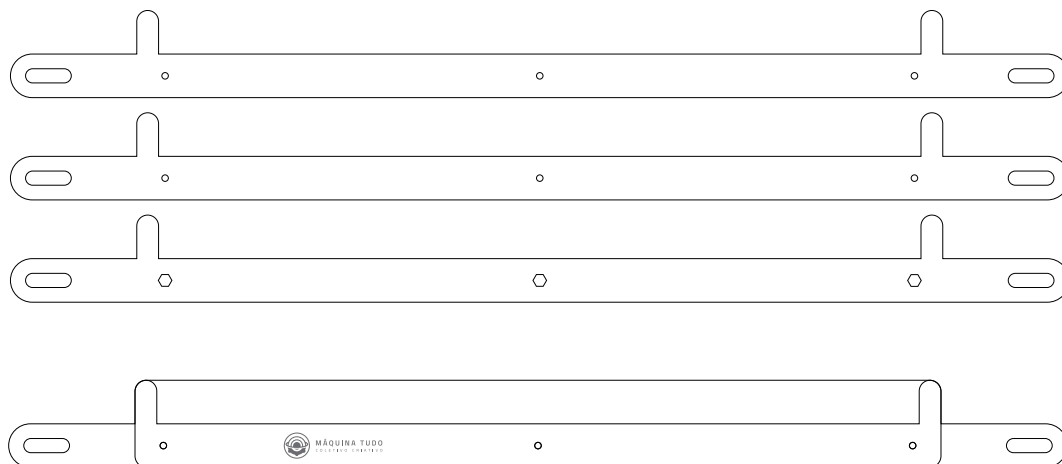
Cada conjunto é composto por uma peça principal que se encaixa nos trilhos (rasgos nas laterais do painel frontal) e onde são encaixados os restantes das peças: suportes do parafuso da haste (6mm), espaçadores para os 6 rolamentos (22x8x7mm - código 608) que são fixados com parafusos M8 e porcas auto-travantes, e as presilhas que fixam as pontas das correias (correia gt2 aberta 6mm passo 2mm) com pressão através do aperto de parafusos M3.



HASTE DE ELEVAÇÃO

Formada por 3 camadas coladas (3 x 6mm) e um painel em acrílico (sugere-se 3mm de espessura). A ultima camada contém um “ninho” de encaixe das porcas M3 que fixam o painel de acrílico.

Obs: pedimos que mantenham a gravação no acrílico com os créditos do coletivo Máquina Tudo =]!



PEÇAS DE FECHAMENTO

Tampa traseira, fundo inferior e “testeiras” (superior e frontal).

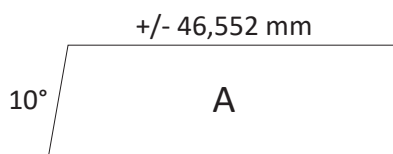
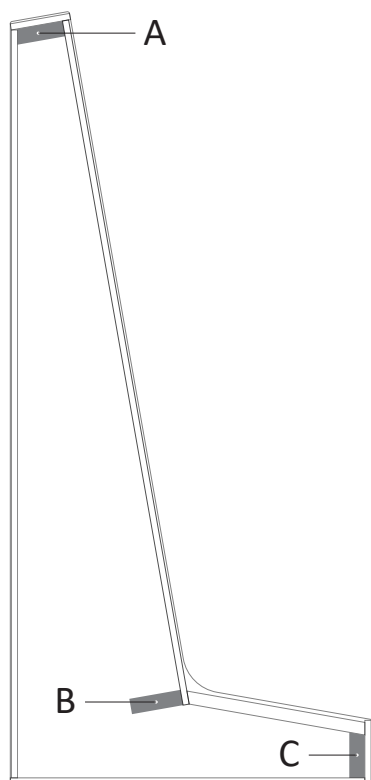
Obs: é necessário fazer manualmente um furo para passagem do fio de tomada, as testeiras são fixadas através de parafusos de madeira diretamente nas travessas estruturais.



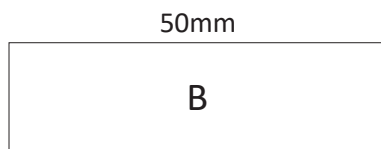


TRAVESSAS ESTRUTURAIS

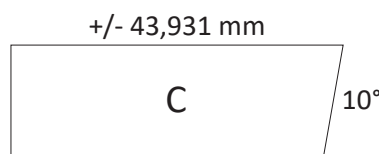
Na versão de protótipo é necessário utilizar 3 travessas estruturas cortadas de forma manual. São utilizados sarrafos (MDF ou madeira maciça com 15mm de espessura) parafusados de topo através dos 3 furos encontrados nas laterais externas, conforme demonstrado na imagem a seguir:



COMPRIMENTO: 528mm



COMPRIMENTO: 540mm



COMPRIMENTO: 528mm

LISTA GERAL DE MATERIAIS

Obs: os detalhes da eletrônica você encontra no arquivo LeiaMe.PDF

- Chapa de MDF de 6mm de espessura (aproximadamente 2,25m²)
- Acrílico cristal 3mm
- Sarrafos de madeira de 15mm x 50mm (2 com 528mm de comprimento e 1 com 540mm)
- 2 joysticks tipo sanwa (e parafusos para fixação)
- 1 botão de fliperama padrão 28mm
- 1 display de led 7 segmentos TM1637 (e parafusos para fixação)
- 2 motores de passo Nema 17 (e parafusos M3 para fixação)
- 2 polias Gt2 36 dentes com eixo de 5mm para correia de 6mm
- 4 polias esticadoras Gt2 20 dentes com rolamento de eixo 3mm L.6 (e parafusos M3 para fixação)
- 3 metros (aproximadamente) de correia dentada com alma de aço Gt2 largura 6mm
- Arduino Uno
- CNC Shield V3 com 2 drives (conferir modelo na lista de materiais de eletrônica do arquivo LeiaMe)
- 3 micro-switch com hastes de aproximadamente 60mm (fim de curso)
- 1 alto-falante (aproximadamente 8 ohms)
- Fonte chaveada 12V
- Fio e plug de tomada
- Fios, jumpers e conectores diversos
- Parafusos M3 encaixe tipo escareado e abaulado (medidas variadas entre 16mm e 22mm)
- Parafusos para madeira flangeados (medidas entre 3,5mm x 20mm e 3,5mm x 45mm)
- Pés de borracha